குறைந்து காணப்படுகிறது. OCA 2 உடையவர்கள் வெளிர் நிற தோலுடன் பிறப்பார்கள். இவர்களின் முடி மஞ்சள் அல்லது வெளிர் பழுப்பு நிறத்தினைப் பெற்றிருக்கும்.

OCA 3 : TYRP1 மரபணுவில் ஏற்படும் குறைபாடு. இவ்வகையானது கருமை நிற தோல் உடையவர்களை குறிப்பாக தென் ஆப்பிரிக்கர்களை பாதிக்கிறது. அதிலும் குறிப்பாக கருமைநிறமுடைய தென் ஆப்பிரிக்கர்களை பாதிக்கிறது. இப்பாதிப்புடையவர்கள் செம்பழுப்புநிற தோல், சிவப்பு முடி மற்றும் பழுப்புநிற கண்களை பெற்றிருப்பார்கள்.

OCA 4 : SLC 45A2 புரதத்தில் ஏற்படும் குறைபாட்டினால் இது உருவாகிறது. மற்ற வகைகளைப போலவே, மெலனின் உற்பத்தியில் குறைபாடு காணப்படுகிறது. மேலும் இது கிழக்கு ஆசிய சந்ததியினரில் பொதுவாக காணப்படுகிறது.

7.4.1 காரணங்கள்

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட மெலானினை உற்பத்தி செய்யும் பல்வேறு மரபணுக்களுள் ஒன்றில் ஏற்படும் குறைபாட்டினால் அல்பினிசம் ஏற்படுகிறது. மனித கண்களில், உள் மற்றும் வெளி அடுக்குகளுக்கு இடையேயான பகுதி (uvealtract) மற்றும் ரெட்டினாவின் நிறமி எபிதீலிய அடுக்கில் மெலானின் காணப்படுகிறது. பிணையும் தனி உறுப்புகளின் வழியே லென்சினை ஊடுறுவி வரும் ஒளியினை இது உட்கவர்ந்து கண்களைப் பாதுகாக்கிறது. குறைபாடுடைய மரபணு இரு பெற்றோர்களிடமிருந்தும் குழந்தைகளுக்கு கடத்தப்படுகிறது இதன் விளைவாக அல்பினிசம் ஏற்படுகிறது.

படம் 7.6 ல் தைரோசினிலிருந்து மெலானின் தொகுக்கப்படுதல் விளக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் தயோசினிலிருந்து மெலோனின் DOPA வழியே தொகுக்கப்படுகிறது என அறிய முடிகிறது. தைரோசினேஸ் (டைபீனால் ஆக்சிடேஸ்) எனும் நொதியின் விளைபொருள் DOPA ஆகும். இது தாமிரத்தைக் கொண்டுள்ள ஒரு நொதியாகும். DOPA விலிருந்து ஆக்சிஜனை நேரடியாகப் பயன்படுத்துகிறது. மெலானின் தொகுத்தல் மெலனோசைட்டில் நிகழ்கிறது. மேலும் படம் 7.6 ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு வினைகள் தைரோசினிலிருந்து துவங்குகின்றன.

DOPA ஆனது DOPA குயினோனாக மாற்றப்படுகிறது. பல்வேறு வினை இடைநிலை பொருட்கள் உருவாகி மெலானின் உருவாகிறது. பொதுவான ஒரு விளைபொருள் யுமெலானின் ஆகும். இது பழுப்பு நிறத்தைப் பெற்றிருக்கும் எனினும் சிஸ்டின் முன்னிலையில், பியோ மெலோனின் உருவாகிறது (சிவப்பிலிருந்து மஞ்சள்). மெலானினானது மெலனோசைட்டில் முதன்மையாக உருவாகிறது. இது தோலில் உள்ள அடுக்கில் காணப்படுகிறது. அங்கு மெலானின் மற்றும் கரோட்டீன் இணைந்து தோல், கண்கள் மற்றும் முடி ஆகியனவற்றிற்கான நிறத்தினைத் தருகிறது.

7.4.2 அறிகுறிகள்

விழிசூழ்பகுதிகளில் ஊருவாகும் அல்பினிசத்தில் (Oculo – Cutaneous albirnism), தோல் மற்றும் கண்களில் நிறமிக் குறைபாடு ஏற்படுகிறது. விழியினுள் ஏற்படும் அல்பினிசத்தில் (Ocular albinism) கண்களில் மட்டும் நிறமிக் குறைபாடு ஏற்படுகிறது. ஆனால் தோலில் நிறமிக் குறைபாடு ஏற்படுவதில்லை. பின்வருவன பொதுவான அறிகுறிகளாகும்.



படம் 7.7 அல்பினிசம் நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்மணி

XII U7 Inborn_TM.indd 186 4/21/2020 9:28:57 AM